

# Sistemas Microcontrolados e Microprocessados

## Linguagem C



# Linguagem C

- A linguagem de programação C foi criada no início dos anos 1970 por Dennis Ritchie nos Laboratórios Bell, nos Estados Unidos. Ela surgiu como uma evolução da linguagem B;
- C foi inicialmente desenvolvida para ser utilizada na implementação do sistema operacional Unix.
- O C++ é um conjunto de extensões da linguagem C, com origem em 1980.

**O C é rústico, sistemático, mas resolve o problema!**



# Firmware

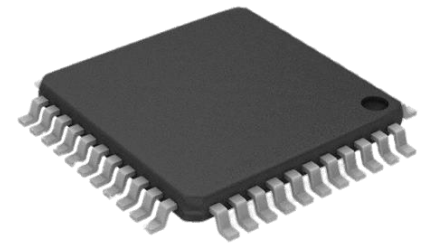


- Em sistemas embarcados, denominamos o programa executado de *firmware*.
- É desenvolvido para resolver problemas específicos, e adequado à arquitetura do sistema alvo.
- É armazenado em uma memória ROM ou FLASH;
- É executado com recursos limitados (não há teclado, monitor; baixa memória e velocidade);

A partir de agora, precisamos estar ainda mais atentos à otimização do código, e à arquitetura do sistema embarcado para o qual vamos programar.

# Por que utilizar C em embarcados?

- Maior controle sobre o código alvo (memória e processamento);
- Interrupções para eventos de hardware;
- Manipulação de bits (Lógicas E, OU, XOR, NÃO... &, |, ^, !);
- Registros e acesso direto ao hardware;
- Funções inline e macros;
- Programação de periféricos (ADC, PWM, Timer...).



# Tamanhos de Variáveis

- Uma das preocupações constantes em microcontroladores é a economia e gerenciamento de memória.
- A linguagem C oferece suporte a tipos que facilitam o controle do gasto de memória:

`uint8_t, uint16_t, uint32_t` -> biblioteca `<stdint.h>`

A partir de agora escolheremos as variáveis não apenas pelo tipo, mas pelo tamanho de memória que necessitamos.

# Tipos primitivos de Variáveis em C

| Type            | Size in bits     | Minimum             | Maximum            |
|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|
| char            | 8                | -128                | 127                |
| unsigned char   | 8                | 0                   | 255                |
| short           | 16               | -32768              | 32767              |
| unsigned short  | 16               | 0                   | 65535              |
| int             | 32               | -2,147,483,648      | 2,147,483,647      |
| unsigned int    | 32               | 0                   | 4,294,967,295      |
| long            | 64               | -3.40282 X 10 ^ 38  | 3.40282 X 10 ^ 38  |
| unsigned long   | 64               | 0                   | 1.79769 X 10 ^ 308 |
| float           | 32               | -3.40282 X 10 ^ 38  | 3.40282 X 10 ^ 38  |
| double          | 64               | -1.79769 X 10 ^ 308 | 1.79769 X 10 ^ 308 |
| pointer or void | system dependent | ?                   | ?                  |

**Table 1** - basic C types

# Tipos primitivos de Variáveis em C

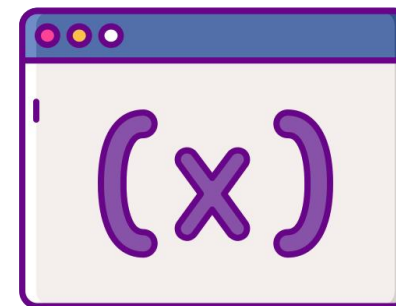
- Que tipo de variável você escolheria para armazenar:

a) A idade de uma pessoa.

b) A tensão presente em um motor 5V.

c) A aceleração de um componente em gravidade 1.

d) A pressão sanguínea de um paciente.



# Tipos primitivos de Variáveis em C

- Que tipo de variável você escolheria para armazenar:

a) A idade de uma pessoa.

R.: unsigned char, unsigned short ou uint8\_t

b) A tensão presente em um motor 5V. R.: unsigned int

R.: unsigned int ou uint16\_t

c) A aceleração de um componente em gravidade 1.

R.: Utilizando unidade em g, unsigned char, unsigned short ou uint8\_t

d) A pressão sanguínea de um paciente.

R.: Não podemos mudar tanto o contexto da variável, nesse caso, um vetor de unsigned int ou uint16\_t (Ex.: Caso raro onde pressão sistólica > 255mmHg)



# Funções *inline*

- Uma função inline permite a execução de uma série de tarefas sem que o código mude de contexto, reduzindo o overhead:

```
#include <stdio.h>

// Definindo a função como inline
inline int square(int x) {
    return x * x;
}

int main() {
    int num = 5;
    int result = square(num);
    printf("O quadrado de %d é %d\n", num, result);
    return 0;
}
```

# MACROS

- Uma macro permite definir um código reutilizável, como uma operação:

```
#include <stdio.h>

// Definindo a macro para verificar se um número é par
#define IS_EVEN(n) ((n) % 2 == 0)

int main() {
    int num = 4;

    if (IS_EVEN(num)) {
        printf("%d é par.\n", num);
    } else {
        printf("%d é ímpar.\n", num);
    }

    return 0;
}
```

# Constantes

- Constantes são valores imutáveis, tratados já no pré-processamento do código para elevar a modificabilidade (manutenção do código).

```
#define LED_PIN PB0    // LED conectado ao pino PB0
```

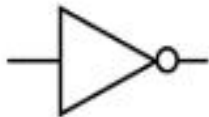
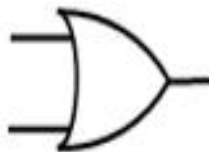
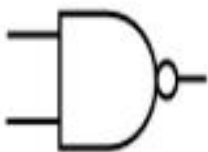
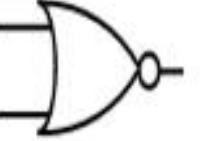
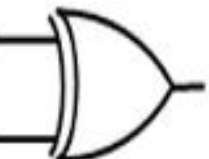
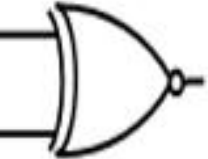
```
#define LED_DELAY 500  // Delay em milissegundos
```

```
...
```

```
PORTB ^= (1 << LED_PIN);
```

```
_delay_ms(LED_DELAY);
```

# Manipulação de bits

| Gate Name             | NOT                                                                                                                                          | AND                                                                               | OR                                                                                  | NAND                                                                                | NOR                                                                                 | XOR                                                                                 | XNOR                                                                                |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebraic Expressions | $F = \overline{A}$                                                                                                                           | $F = A \cdot B$                                                                   | $F = A + B$                                                                         | $F = \overline{A \cdot B}$                                                          | $F = \overline{A + B}$                                                              | $F = A \oplus B$                                                                    | $F = \overline{A \oplus B}$                                                         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Gate Symbol           |                                                             |  |  |  |  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Truth Table           | <table><tr><th>Input</th><th>Output</th></tr><tr><th>A</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table> | Input                                                                             | Output                                                                              | A                                                                                   | F                                                                                   | 0                                                                                   | 1                                                                                   | 1 | 0 | <table><tr><th>Inputs</th><th>Output</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | Inputs | Output | A | B | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | <table><tr><th>Inputs</th><th>Output</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | Inputs | Output | A | B | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <table><tr><th>Inputs</th><th>Output</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | Inputs | Output | A | B | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | <table><tr><th>Inputs</th><th>Output</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | Inputs | Output | A | B | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | <table><tr><th>Inputs</th><th>Output</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> | Inputs | Output | A | B | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | <table><tr><th>Inputs</th><th>Output</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | Inputs | Output | A | B | F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Input                 | Output                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A                     | F                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 1                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 0                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Inputs                | Output                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                            | F                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 1                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 1                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Inputs                | Output                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                            | F                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 0                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 1                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 1                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Inputs                | Output                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                            | F                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 0                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 0                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 1                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 1                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Inputs                | Output                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                            | F                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 0                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 1                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 1                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Inputs                | Output                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                            | F                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 1                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 0                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 1                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Inputs                | Output                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| A                     | B                                                                                                                                            | F                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 0                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0                     | 1                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 0                                                                                                                                            | 0                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 1                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# Manipulação de bits

- Em C, aproveitamos todo espaço que temos em memória. Isso envolve aproveitar e manipular até mesmo os **bits de uma variável**.
- Imagine o cenário onde temos que armazenar e gerenciar a informação de 8 LEDs de um circuito, cada LED pode estar apagado ou aceso (0 ou 1).
- Como declarar variáveis para este fim?
  - C não tem o tipo booleano como primitivo;
  - Nem pensar em declarar 8 variáveis, uma para cada LED...
  - Um vetor de 8 posições? Jamaaaaais.

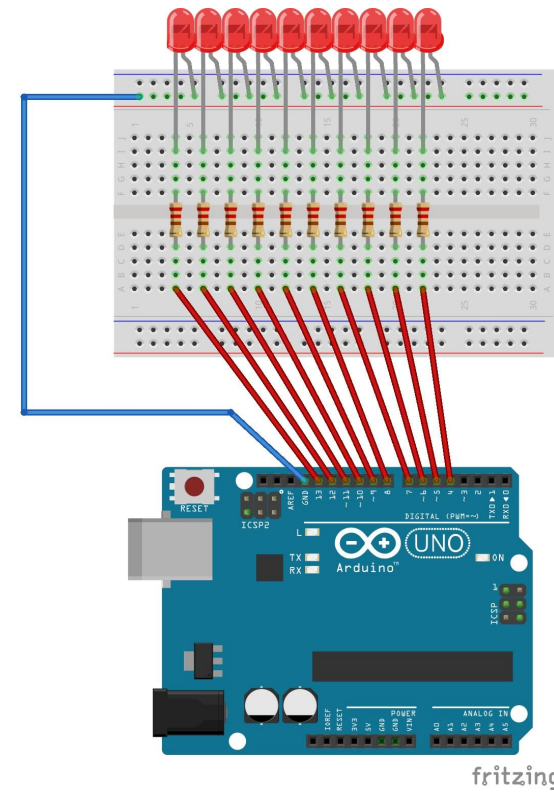
# Manipulação de bits - Exemplo LEDs

`uint8_t led_states = 0;` // Cada bit desta variável representa o estado de 1 LED.

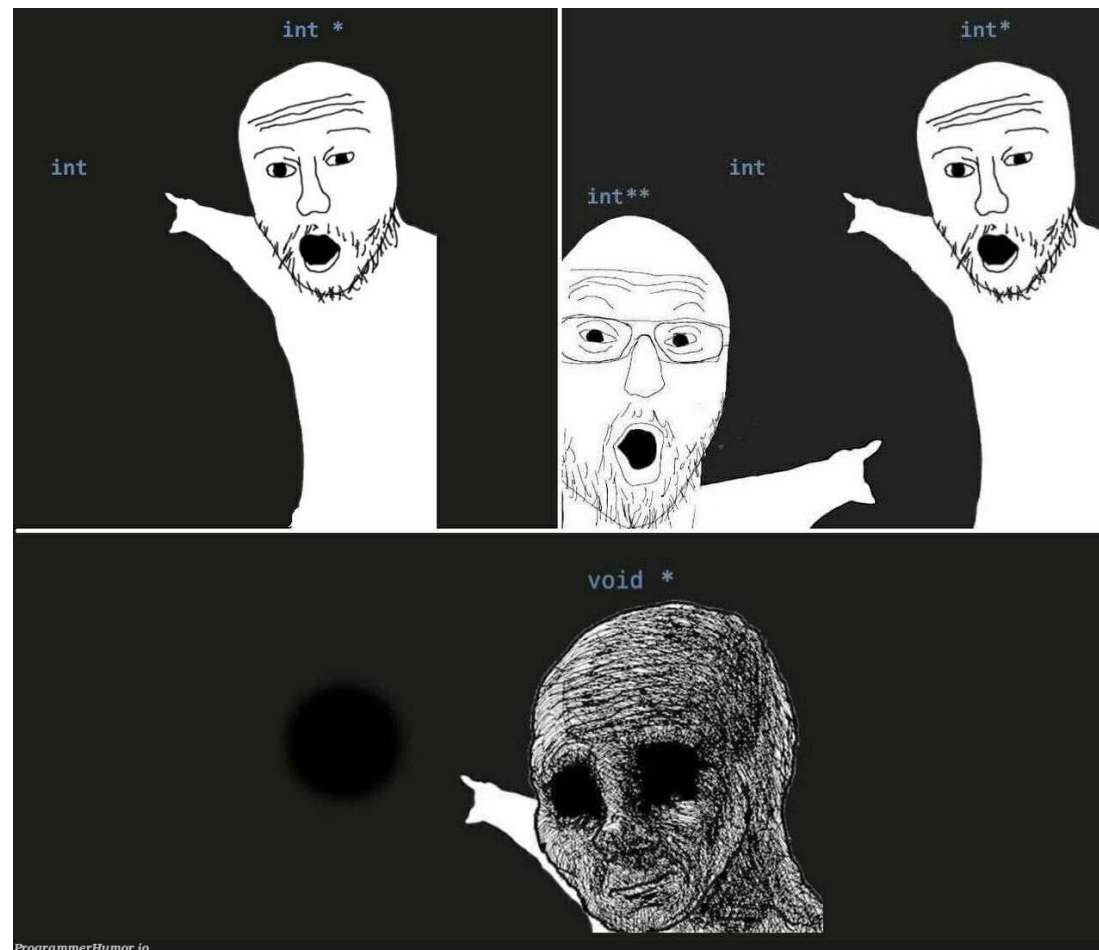
```
// Ligar LED1, LED3 e LED5  
led_states = 0b00010101;
```

```
// Imprimir o estado dos LEDs  
printf("Estado dos LEDs:\n");  
for (int i = 0; i < 8; i++) {  
    if (led_states & (1 << i)) {  
        printf("LED%d está LIGADO\n", i + 1);  
    } else {  
        printf("LED%d está DESLIGADO\n", i + 1);  
    }  
}
```

```
// Desligar LED3  
led_states = 0b00010001;
```



# Ponteiros



# Ponteiros

- Em C, utilizamos ponteiros na maioria das vezes para evitar a declaração de novas variáveis intermediárias, principalmente em chamadas de funções:
- Vamos supor que temos nossa variável na função principal:

```
uint8_t system_state = 0;
```

Essa variável armazena o estado de 8 sensores em um circuito.



# Ponteiros

- Vamos criar uma função que manipule os bits desta variável, colocando alguns deles em “1”, e retorne o valor modificado:

```
uint8_t activate_sensor(uint8_t sensor) {  
    uint8_t state;  
    state = state | sensor;  
    return state;  
}  
  
...  
system_state = activate_sensor(0b00010000);
```

# Ponteiros

- Vamos criar uma função que manipule os bits desta variável, colocando alguns deles em “1”, e retorne o valor modificado:

```
uint8_t activate_sensor(uint8_t sensor) {
```

```
    uint8_t state; -> Aqui, acabamos de “desperdiçar” 8 bits (1 Byte) na RAM
```

```
    state = state | sensor;
```

```
    return state;
```

```
}
```

```
...
```

```
system_state = activate_sensor(0b00010000);
```

# Ponteiros

Para resolver, passamos o estado para ser alterado diretamente em memória:

```
void activate_sensor(uint8_t *state, uint8_t sensor) {  
    *state = *state | sensor;  
}  
...
```

```
activate_sensor(&system_state, 0b00010000);
```

# Ponteiros

Para resolver, passamos o estado para ser alterado diretamente em memória:

```
void activate_sensor(uint8_t *state, uint8_t sensor) {  
    *state = *state | sensor;  
}
```

...                      acessamos o endereço de state, que guarda o endereço da variável system\_state

```
activate_sensor(&system_state, 0b00010000);
```

passamos o endereço de system\_state

# Exercício 1

Implemente, em linguagem C, um programa que simule um sistema embarcado simples com 2 LEDs (saídas) e 2 botões (entradas).

Utilize a biblioteca `<stdint.h>` e declare variáveis do tipo **uint8\_t** para representar os estados dos LEDs e dos botões. Defina, com `#define`, as constantes LIGADO (1) e DESLIGADO (0).

Crie funções inline para ligar e desligar um LED.

O programa deve ter uma variável 'estado', representando o estado dos botões:

- 0 → nenhum botão pressionado
- 1 → BOTAO1 pressionado
- 2 → BOTAO2 pressionado
- 3 → ambos pressionados

A lógica deve ser a seguinte: se BOTAO1 estiver pressionado, LED1 deve ficar ligado; se BOTAO2 estiver pressionado, LED2 deve ficar ligado; se nenhum botão estiver pressionado, ambos os LEDs devem permanecer desligados.

Ao final, o programa deve exibir no terminal o estado de cada LED (ON ou OFF).

# Exercício 2

Implemente, utilizando a linguagem C, um programa que simule o funcionamento de um sistema embarcado simples contendo 3 LEDs (saídas) e 2 botões (entradas).

Todo o sistema deve ser representado por apenas uma variável do tipo `uint8_t`, simulando um registrador de 8 bits.

Mapeamento dos bits no registrador:

bit 0 → LED1

bit 1 → LED2

bit 2 → LED3

bit 3 → BOTAO1

bit 4 → BOTAO2

bits 5 a 7 → não utilizados

Dúvidas:

***Inatel***

**e-mail / Teams:** daniel.mosca@inatel.br

**atendimento: III-18** - Quinta-feira [17:30 às 19:07]

